DEPARTMENT OF PHYSICS
KYOTO UNIVERSITY.
横山

No. 1

§0 序論

宇宙論 — 宇宙全体を1つの研究対象

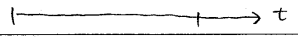
- 大域的には一様等方（背景輻射の等方性）
- 小さなスケール 星，銀河，銀河団，… と豊かな階層構造が存在する
- 物質組成・元素組成 バリオン フォトン ヒビ ダークマター

大胆な 抽象化 簡単化 統計的性質の抽出 が必要である

↓

枠組として「宇宙は大域的に一様等方であり端も中心もない」という宇宙原理を課し それに基づいて考察を進めていく．

われわれの知り得る範囲では宇宙というのは空間的にも時間的にも1つしかない



基礎となる理論

- 一般相対論 … $G_{\mu\nu}$
- 物質場の理論 … $-8\pi G T_{\mu\nu}$
  - 電磁気力
  - 原子物理
  - 素粒子物理

→ 古典ビッグバン宇宙論

→ 初期宇宙論 — 元素合成以前（$t < 1\,\mathrm{sec}$, $T > 1\,\mathrm{MeV}$）の宇宙の諸現象を考察する

初期宇宙論のトピックス

今回 ←
- 宇宙の創生（量子宇宙論）
- 相転移と位相的欠陥
- インフレーション
- 密度ゆらぎの生成
- バリオン非対称の起源 ｝素粒子物理
- ダークマターの起源

$c = \hbar = 1$

$G = M_{pl}^{-2}$

$M_{pl} = 1.2 \times 10^{19}\,\mathrm{GeV}$

宇宙原理の下では時空の計量は Robertson-Walker metric

$$ds^2 = -dt^2 + a(t)^2 \left[dr^2/(1-kr^2) + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2) \right] \quad (1)$$

$$= -dt^2 + a(t)^2 \gamma_{ij} dx^i dx^j$$

$K = \begin{cases} +1 & \text{空間的に閉じた宇宙} \\ 0 & \text{平坦} \\ -1 & \text{開いた} \end{cases}$

t = const の 3-curvature ${}^3R_{ijkl} = \frac{K}{a(t)^2}(\gamma_{ik}\gamma_{jl} - \gamma_{il}\gamma_{jk})$ (2)

となり $K = \pm 1$ のとき スケールファクター $a(t)$ が空間の曲率半径 $R_{curv}(t)$ に等しくなる

・物質場はこのとき エネルギー密度 ρ、圧力 P で

$T_{\mu\nu} = P g_{\mu\nu} + (P+\rho) u_\mu u_\nu$ (3)

静止系 ($u_\mu = (1, \vec{0})$ 4 vector
⇒ $\mathrm{diag}(\rho, P, P, P)$

(1)の下で Einstein eqs をかく (00)成分 $\left(\frac{\dot a}{a}\right)^2 + \frac{K}{a^2} = \frac{8\pi G}{3}\rho$ (4)

(ii) $2\frac{\ddot a}{a} + \left(\frac{\dot a}{a}\right)^2 + \frac{K}{a^2} = -8\pi G P$ (5)

(4), (5) より $\frac{\ddot a}{a} = -\frac{4\pi G}{3}(\rho + 3P)$ (<0 if $\rho + 3P > 0$) (6)

(4) はまた 宇宙膨張率 (ハッブルパラメーター) $H = \frac{\dot a}{a}$ と密度パラメーター $\Omega = \frac{8\pi G}{3H^2}\rho = \frac{\rho}{\rho_{cr}}$ 臨界密度

を用いて $\frac{K}{a^2} = (\Omega - 1)H^2$ (4')

$\rho_{cr} = 2\times10^{-29} h^2\ g/cm^3$

$h = \frac{H_0 \leftarrow \text{now}}{100\ km/s/Mpc}$

$1\ Mpc = 3\times10^{24}\ cm$

$T^{\mu\nu}{}_{;\nu} = 0$ より $\frac{d}{dt}\rho a^2 = -P\frac{da^2}{dt}$ or $\frac{d\rho}{dt} + 3H(\rho + P) = 0$ (7)

例えば (4) と (7) に物質場の状態方程式 $P = P(\rho)$ (8) を与えると $a(t)$ の進化が解ける

ダスト (非相対論的物質) matter $P_m = 0$ $\rho_m \propto a^{-3}$

輻射 (相対論的) radiation $P_r = \frac{1}{3}\rho_r$ $\rho_r \propto a^{-1}$

宇宙項 (真空のエネルギー) $P_v = -\rho_v$ $\rho_v = \text{const}$

現在の宇宙では $\frac{8\pi G}{3}\rho_m \sim \frac{8\pi G}{3}10^4\rho_r$ (2.7K 輻射) $\gtrsim 0.1\frac{K}{a^2}$

$\rho_v \lesssim 10\rho_m$ or $\rho_v = 0$?

ρ_v の寄与まで入れた $\Omega_{0,tot} = 0.1 \sim 1$

$\Omega_0 + \lambda$

$\frac{\rho_0}{\rho_{cr}}$ $\frac{\rho_v}{\rho_{cr}}$

宇宙膨張を少しさかのぼると (4) で $\frac{8\pi G}{3}\rho \gg \frac{K}{a^2}$ となり曲率項は昔は無視できた

そのとき $\left(\frac{\dot a}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho_m \rightarrow a(t) \propto t^{\frac{2}{3}}$

更に $a \lesssim 10^{-4}a_0$ では輻射優勢で

$\left(\frac{\dot a}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho_r \rightarrow a(t) \propto t^{1/2}$

$(t < t_{eq} = 4\times10^{10}(\Omega_0 h^2)^{-2}\ sec \sim$ 数千年)

(一般に $\rho \propto a^{-n}$ $\frac{K}{a^2} \rightarrow a(t) \propto t^{\frac{2}{n}}$)

$\rho_r = \frac{\pi^2}{30} g_* T^4$ $\quad g_* = g_B + \frac{7}{8} g_F$ (9) $\quad \left(\int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} p f_{B,F}(p) \text{ より} \right)$

輻射の温度 $T(t) \propto \frac{1}{a(t)}$ $\quad \frac{T}{1\text{MeV}} = \left(\frac{t}{1\text{sec}}\right)^{-1/2}$ (11)

エントロピー密度 $s = \frac{\rho + P}{T} = \frac{4}{3}\frac{\rho}{T} = \frac{4\pi^2}{90} g_* T^3$ (10)

§1 統一ゲージ理論と宇宙論

エネルギースケール $\sim 10^2$ GeV 程度までを矛盾なく記述できる素粒子の標準理論ができている

これを支えるのは ・ゲージ原理（対称性）
・ヒッグスメカニズム（〃を破る） } という2つの柱 $\quad SU(3)\times SU(2)\times U(1)$

$\begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} \nu_e \\ e \end{pmatrix}_L$ $\begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix}_L$ ....

ヒッグス スカラー場 SU(2) doublet $\Phi = \begin{pmatrix} \phi^+ \\ \phi^0 \end{pmatrix}$

$\mathcal{L}_\Phi = -(D_\mu \Phi)^\dagger (D_\mu \Phi) - U(\Phi) - f(\bar{\psi}_L \Phi \psi_R + \bar{\psi}_R \Phi \psi_L)$ .... (12)

ヒッグス場のポテンシャル $U(\Phi) = \frac{\lambda}{4}(|\Phi|^2 - v^2)^2$ のように $|\Phi| = v \neq 0$ に基底状態（真空）を

とるような形として低エネルギーで $|\Phi| = v$ が実現することにより SU(2) ゲージ場に

質量を与え、短距離力である弱い相互作用の性質を再現する。また クォーク、レプトンにも

質量を与える

このヒッグス場のふるまいは宇宙の真空に対称性を与え 後でみるように宇宙の進化の中で

真空の相転移のような新しい現象をひきおこすことになる

これは標準理論のゲージ群 $SU(3)\times SU(2)\times U(1)$ を1つの統一群（SU(5), SO(10), ... ）

に高エネルギーで統一しようとする大統一理論（GUT）の試みの中でとくに顕著に現れる

▷ 大統一理論の宇宙論に対する予言

① クォークとレプトンが同じ multiplet に表現されるのでバリオン数を破る反応が存在する

（→ proton decay） → Baryon genesis

② 宇宙初期の相転移に付随した諸現象

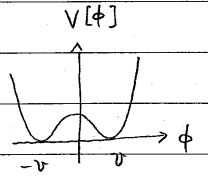
・位相的欠陥の生成

・インフレーション

§2 高温時の対称性の回復と相転移

実スカラー場 ϕ

$\mathcal{L}_\phi = -\frac{1}{2}(\partial\phi) - V[\phi]$ $\quad V[\phi] = \frac{\lambda}{4}(\phi^2 - v^2)^2$



$\lambda / v^2 = \mu^2$

ϕの期待値のふるまい　EOM　$\frac{\delta\mathcal{L}_\phi}{\delta\phi} = \Box\phi - V[\phi] = 0$ (14)

$\qquad\qquad\qquad

(19)より) $\Gamma[\phi_c] = -i \ln \int [d\phi]\, e^{iS + iJ(\phi-\phi_c)}$ $\phi-\phi_c \Rightarrow \phi$ とよみかえ

$= -i \ln \int [d\phi] \exp i\int d^4x \left[\mathcal{L}(\phi+\phi_c) - \underbrace{\frac{\delta\Gamma}{\delta\phi_c}}_{\|}\phi\right]$ (23)

J

$\mathcal{L}(\phi_c+\phi) = \mathcal{L}(\phi_c) + \frac{\delta\mathcal{L}(\phi_c)}{\delta\phi_c}\phi + \frac{1}{2}\phi\, iD_r^{-1}(\phi_c)\phi + \mathcal{L}_{int}(\phi_c;\phi)$

$iD_r^{-1}(\phi_c) = \left.\frac{\delta^2\mathcal{L}(\phi_c+\phi)}{\delta\phi^2}\right|_{\phi=0}$ propagator の逆

$\Gamma[\phi_c] = \int d^4x\, \mathcal{L}(\phi_c) + \tilde{\Gamma}[\phi_c]$ とかくと

$\tilde{\Gamma}[\phi_c] = -i \ln \int [d\phi] \exp i\int d^4x \left[\frac{1}{2}\phi\, iD_r^{-1}(\phi_c)\phi + \mathcal{L}_{int} - \frac{\delta\tilde{\Gamma}}{\delta\phi_c}\phi\right]$

$\Gamma[\phi_c] = \int d^4x\, \mathcal{L}(\phi_c) + \frac{i}{2}\ln \mathrm{Det}[iD_r^{-1}(\phi_c)] - i\ln\left[\frac{\int [d\phi] \exp i\int d^4x \left[\frac{1}{2}\phi\, iD_r^{-1}(\phi_c)\phi + \mathcal{L}_{int} - \frac{\delta\tilde{\Gamma}}{\delta\phi_c}\phi\right]}{\int [d\phi] \exp i\int d^4x\, \frac{1}{2}\phi\, iD_r^{-1}(\phi_c)\phi}\right]$ (24)

$\Gamma[\phi_c(x) = \underset{\text{const}}{\varphi}] = -V_{eff}[\varphi] \int d^4x$ (26)

effective potential

one-loop までで

$V_{eff}[\varphi] = V[\varphi] + \frac{1}{2}\int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \ln \overbrace{iD_r^{-1}(\varphi)}^{k^2+V''[\phi]}$ (27) これは k_0 積分すると

$= V[\phi] + \frac{1}{2}\int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \sqrt{k^2+M^2(\varphi)}$ $M^2(\varphi) = V''[\varphi]$

◀ となり $\phi=\varphi$ のまわりで変な振動をしなくなるもの

$= V[\varphi] + \frac{1}{64\pi^2}\left[M^2[\varphi]\right]^2 \ln M^2(\varphi)$ (29)

同じように ゲージ場のループの寄与

$\Delta V_{eff}^{v} = \frac{3}{64\pi^2} \mathrm{Tr}\, \bar{M}^4(\varphi) \ln M^{-2}(\varphi)$ (30)

↑ ベクトルボソンの mass $\bar{M}^2_{ab} = g^2(T_a\varphi, T_e\varphi)$

フェルミオンループは

$\Delta_{eff}^{f} = -\frac{3}{64\pi^2}\mathrm{Tr}\left\{(mm^+)^2 \ln(mm^+)\right\}$ (31) $\mathcal{L}_{int} = -\bar{\psi}_a m_{ab}(\phi)\psi_b$

有限温度 $\langle 0|\cdots|0\rangle$ の代りに Gibbs average $G_\beta(x_1\cdots x_n) = \frac{\mathrm{Tr}\, e^{-\beta H} T\phi(x_1)\cdots\phi(x_n)}{\mathrm{Tr}\, e^{-\beta H}}$ (32)

を考える

分子 $= \mathrm{Tr}\, e^{-\beta H} e^{-\beta H} e^{\beta H} T e^{iHt_1}\phi(x_1,0) e^{-iHt_1} e^{-\beta H} e^{\beta H} e^{iHt_2}\phi(x_2,0)\cdots$

$it_m \to it_m + \beta$ としても結果は同じ

imaginary time お向に周期 β の周期性がある (Boson)

$k_0 \to 2\pi nT$ $\int dk_0 \to 2\pi T\sum_{n=-\infty}^{\infty}$ とおきかえて有限温度の量子統計力学の結果が得られる

effective potential については

$\frac{1}{2}\int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \ln\left[k^2+M^2(\varphi)\right] \to \frac{1}{2}T\sum_{n=-\infty}^{\infty}\int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \ln\left[k^2+(2\pi nT)^2+M^2(\varphi)\right]$ (33) となる

$\sum_n \ln\left[4\pi^2T^2n^2+\omega_k^2\right] \equiv U(\omega_k)$

$\frac{\partial U(\omega_k)}{\partial \omega_k} = \sum_n \frac{2E}{4\pi^2T^2n^2+E^2} = \frac{2}{T}\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\beta E}-1}\right)$ $U(\omega_k) = \frac{2}{T}\left(\frac{1}{2}\omega_k + T\ln(1-e^{-\beta\omega_k})\right) + \omega_k$ によらない定数

: (33) に代入

$$\Delta V_{eff}^{T}(\varphi) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3}\left[\underbrace{\frac{1}{2}\sqrt{k^2+M^2(\varphi)}}_{T=0\text{ の 1-loop}} + \underbrace{T\ln\left(1-e^{-\beta\sqrt{k^2+M^2(\varphi)}}\right)}_{\text{ボースガスの自由エネルギーの表式になっている}}\right] \quad (34)$$

$x = k/T$ として

$$V_{eff}^{T}(\varphi) = V_{eff}^{T=0}(\varphi) + \frac{T^4}{2\pi^2}\int_0^\infty x^2 dx \ln\left[1-\exp\left[-\sqrt{x^2+M^2(\varphi)/T}\right]\right] = V^{T=0} - \frac{\pi^2}{90}T^4 + \frac{1}{24}M^2(\varphi)T^2 + \cdots$$

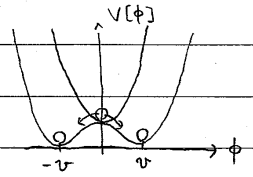
高温 $M \ll T$

$V[\phi] = \frac{\lambda}{4}(\phi^2-v^2)^2$ のとき $M^2(\varphi) = V''(\varphi) = 3\lambda\varphi^2 - \lambda v^2$

$$V_{eff}^{T}[\phi] = \frac{\lambda}{4}(\varphi^2-v^2)^2 + \underbrace{\frac{3\lambda\varphi^2-\lambda v^2}{24}}_{\frac{\lambda}{8}T^2\varphi^2}T^2 - \frac{\pi^2}{90}T^4 + \frac{\lambda^2}{64\pi^2}(3\varphi^2-v^2)^2\ln(3\varphi^2-v^2) \quad (36)$$

ゲージ場との相互作用がある場合 $g^2T^2\varphi^2$ 程度の補正がつく

§4 位相的欠陥と Kibble mechanism



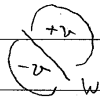
$T < T_c$ ($\equiv 2v$) になると ϕ は $\phi=0$ から真の真空に向って相転移をおこす

この相転移は宇宙全体で一様におこることはできず、ある相関距離 ξ を超えたスケールではランダムな方向 ($+v$ と $-v$) に動くことになる

ξ の大きさはモデルの詳細によるが相転移時刻 t_c ($T=T_c$) の地平線 $\sim t_c$ を超えることはない $\xi \lesssim t_c$

各小領域毎に $+v$ と $-v$ に向って相転移が進む.

しかし相転移後も ϕ の値は連続的に変化するから $\phi=v$ の領域と $\phi=-v$ の領域の間には必ず大きなポテンシャルエネルギーをもつ $\phi=0$ の領域が面状に存在する。これが位相的欠陥の一種ドメインウォールである。このような高温での対称性が回復 ⇒ 相転移による位相的欠陥の生成を Kibble mechanism という.



位相的欠陥にはいろんな種類がある. 何ができるかは相転移後の真空 M の構造とくにホモトピークラスで決まる

$\pi_n(M)$ n 次元超球面 S^n から M への写像を分類したもの

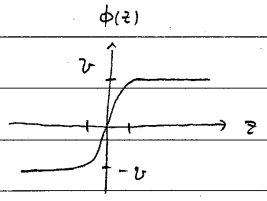
§5 ドメインウォール

$\pi_0(M) \neq 1$ で生成 $M = \{+v, -v\}$ $\pi_0(M) = \{+,-\} = \mathbb{Z}_2$

$$-\Box\phi + \lambda(\phi^2-v^2)\phi = 0 \quad (14)$$

重力を無視して xy 平面上にウォールがある解

$$\phi(z) = v\tanh\left(\sqrt{\tfrac{\lambda}{2}}vz\right)$$



エネルギー面密度 σ

$$\sigma \sim \lambda v^4 \frac{1}{\sqrt{\lambda}v} \sim \sqrt{\lambda}v^3$$

厚さ = スカラー場のコンプトン波長

$$\frac{1}{\sqrt{V''(\phi=0)}} \sim \frac{1}{\sqrt{\lambda}v}$$

生成時 殆んどが無限大の大きさをもつ

その後 中と結合した粒子との相互作用や宇宙膨張でなめらかになっていく

大きなウォールは 1ケ当りの面積 $a(t)^2$ で共存. 数密度は $a(t)^{-3}$ で減少

ウォールのエネルギー密度は $\rho_w \sim a^{-1}(t)$ でしか減らない.: 宇宙はすぐに Wall 優勢になってしまう.

現在のハッブルスケール $H_0^{-1} \sim 10^{28}\,\mathrm{cm}\ (3000\,h^{-1}\,\mathrm{Mpc})$ にウォールがあったとすると $v \lesssim 10^{-1.5}\lambda^{-1/2}$ GeV でない限り ρ_0 に過大な寄与をしてしまうことになる.

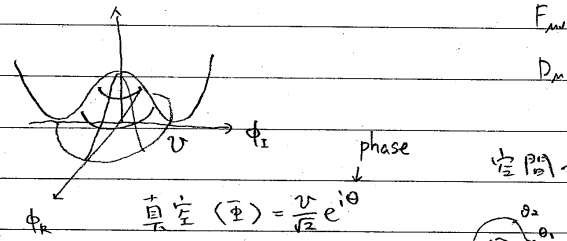
§6 ストリング

相転移後の真空 M が $\pi_1(M) = 1$ みたすとき生成。例えば $U(1)$ が破れるとできる

一番簡単な例は Abelian Higgs model $\mathcal{L} = -D_\mu \Phi D^\mu \Phi^* - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - \frac{\lambda}{4}(2\Phi\Phi^* - v^2)^2$ (38)

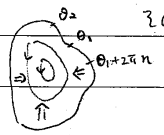
$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$

$D_\mu \Phi = \partial_\mu \Phi - igA_\mu \Phi$ $\quad \Phi = \frac{\phi_R + i\phi_I}{\sqrt{2}}$ ← complex scalar



真空 $\langle\Phi\rangle = \frac{v}{\sqrt{2}}e^{i\theta}$

空間中のある閉じた経路に沿って θ の変化を追う



その値は $2\pi n$ $(n \in \mathbb{Z})$

$n \neq 0$ とすると、その閉曲線を連続的に縮めていくと phase の定義できない一点、つまり $\Phi = 0$ の false vacuum が存在することがわかる

その false vacuum $\Phi = 0$ は紐状に存在する

ある点 x_0 で $\Phi = \Phi_R = \Phi_I = 0$ とする。その近傍 $x_0 + \epsilon$ では

$\phi_R(x_0+\epsilon) = \phi_R(x_0) + \epsilon\cdot\nabla\phi_R(x_0)$ と展開できる。$x_0+\epsilon$ でも $\phi_R = \phi_I = 0$ となるのは $\epsilon\cdot\nabla\phi_R = \epsilon\cdot\nabla\phi_I = 0$ のとき

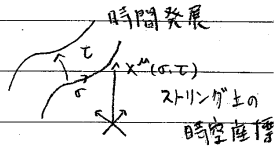
そのような空間ベクトル ϵ はちょうど1つ(方向)あり、false vacuum は紐状に広がっていることがわかる

ストリングの線密度 μ をみつもる。エネルギー密度 $\sim \lambda v^4$ 太さ $\sim \frac{1}{m} \sim \frac{1}{\sqrt{\lambda}v} \sim 10^{-30}\,\mathrm{cm}$ $\mu = \lambda v^4 \frac{1}{m^2} \approx v^2$

$v \simeq 10^{16}$ GeV (GUT スケール) とすると $\mu \simeq 10^{14}$ ton/mm

・相転移により生成

生成時のエネルギー密度の ~80% が無限に長く、のこりはループになっている



・進化 南部・後藤作用から出る運動方程式による

$S = -\mu$ [string の掃引する world sheet の面積] $= -\mu\int dA = -\mu\int\sqrt{-\det\gamma_{ab}}\,d^2\xi$ (39)

world sheet 上の metric $\gamma_{ab} = g_{\mu\nu}\frac{\partial x^\mu}{\partial\xi^a}\frac{\partial x^\nu}{\partial\xi^b}$ $\quad \xi^a = (\sigma,\tau)$ world sheet 上の座標

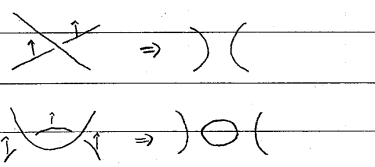
これを変分すると EOM がでる

・座標系をうまくとると運動方程式は簡単である。Minkowski 時空では $\tau = t$ のをストリングに沿った長さとし、

座標条件 $\dot{x}^2 + x'^2 = 1$ $\dot{x}\cdot x' = 0$ $\cdot = \partial_\tau$ $' = \partial_\sigma$ の下で $\ddot{x} - x'' = 0$ 波動方程式になる

$x(\sigma,\tau) = \frac{1}{2}[a(\sigma-\tau) + b(\sigma+\tau)]$ $|a'|^2 = |b'|^2 = 1$ という解がある。⇒ ~光速ではげしく運動する

・2本のストリングが交えすると ~1 の確率で組みかえがおこる。



長いストリングはループを形成しながら進化する

これによって膨張宇宙での準平衡分布ともいうべき Scaling Solution におちつくことが示されている

↳ Hubble volume $\sim H^{-3} \sim t^3$ に常に長いストリングが定数A本存在.

↳ この交叉により典形的な半径 $R\sim\alpha t$ のループが体積 H^{-3} 時間 H^{-1} 当りで一定個 B 個位生成する.

生成したループは振動しながら重力波を放出し、寿命 $\tau\simeq\frac{R}{\Gamma G\mu}$ ($\Gamma=5\sim10$) で崩壊する

(1ループのエネルギー放出率 $\frac{dE_{loop}}{dt}=\gamma G\mu^2$ $\gamma=50$ Rにはよらない)

昔の結果　$A\sim1$　$\alpha\sim0.1$　$B=1$

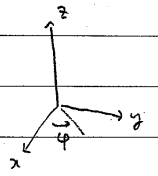
現在　$A\sim10$　$\alpha\lesssim10^{-4}$　$B\gtrsim10^3$　(細かいギザギザした構造をもつ)

⇒スケール不変な分布になる　$\rho_{Long}(t)\simeq\frac{A\mu t}{t^3}\sim\frac{10\mu}{t^2}$ (40)　($\gtrsim\rho_{loop}$)

一方、宇宙の全エネルギー密度 $\rho_{tot}(t)\sim\frac{3}{8\pi G}H^2\sim1/Gt^2$ ($H\sim1/t$)　$\frac{\rho_{Long}}{\rho_{tot}}\sim A G\mu\sim10G\mu\sim$ const になる

長いストリングが各時刻でのハッブルスケールでの密度ゆらぎを与えると考えると、これはスケール不変なスペクトルをもってゆらぎになっていることがわかる　$\frac{\delta\rho}{\rho}\sim\frac{\rho_{Long}}{\rho}\sim10^{-5}$ のために $G\mu\sim10^{-6}$　$v\sim10^{16}$ GeV

・無限に長く静止したまっすぐなストリングのつくる重力場



$G\mu\sim10^{-6}\ll1$ $O(G\mu)$ まで求める

$T_{\mu\nu}=\mu\,\delta(x)\delta(y)\,\mathrm{diag}(1,0,0,-1)$ (ρ, p_z) として weak field limit での

Einstein eq をとく.

$$\begin{cases} g_{\mu\nu}=\eta_{\mu\nu}+h_{\mu\nu} \\ \Box h_{\mu\nu}=-16\pi G\left(T_{\mu\nu}-\frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}T\right)\end{cases}$$

結果 $ds^2=-dt^2+dz^2+dr^2+(1-8G\mu)r^2d\varphi^2$ (41)

$\tilde\varphi\equiv(1-4G\mu)\varphi$ とすると　(cf. Poisson eq $\nabla^2\phi=4\pi G(\rho+p_x+p_y+p_z)=0$

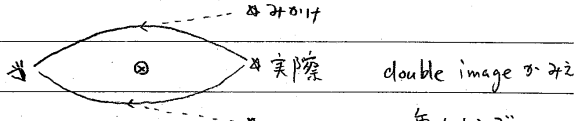
$ds^2=-dt^2+dz^2+dr^2+r^2d\varphi^2$　$0\le\tilde\varphi\le2\pi(1-4G\mu)$　$\Delta\tilde\varphi=8\pi G\mu$ の deficit angle をもつ flat space time とわかる

長いストリングによる密度ゆらぎの形成

(単純にまわりのモノを降着するわけではない)

長いストリングが動くあとにできる wake "航跡" のまわりと

速度擾動ができるモノがあつまる.



double image がみえ

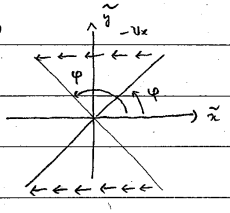
重力レンズ

ストリングの静止系では (41) が成立つ　$ds^2=-dt^2+dz^2+dr^2+r^2d\varphi^2$　$\tilde x=r\cos\tilde\varphi=x+y\cdot4G\mu\varphi$

$\equiv-dt^2+dz^2+d\tilde x^2+d\tilde y^2$　$\tilde y=r\sin\tilde\varphi=y-x\cdot4G\mu\varphi$

$\otimes\to v_x$

この系では粒子は $-v_x$ 動き、しかも $(\tilde x,\tilde y)$ 系では重力はないから



$\tilde y=\text{const}=\tilde y_0=y-x\cdot4G\mu\varphi$

$\tilde x=-v_0t=x+y\cdot4G\mu\varphi$ (42)

$\tilde y_0>0$ の粒子は

はじめ ($t\to-\infty$) $\varphi=0$　通過後 ($t\to\infty$) $\varphi=\pi$

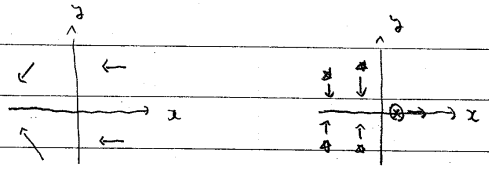
$\tilde x=-v_0t=x$　(42)から　$\tilde x=-v_0t=x+4\pi G\mu y$

$\tilde y=\tilde y_0=y$　$\tilde y=\tilde y_0=y-4\pi G\mu x$

$\dot y=0$　t 微分　$-v_x=\dot x+4\pi G\mu\dot y$ → $O(G\mu)$ で $\dot y=-4\pi G\mu v_x$

$0=\dot y-4\pi G\mu\dot x$

$\tilde{y}_- < 0$ の粒子は $\varphi = 0$ から $-\pi$ に変化 $\dot{y} = 4\pi G_\mu v_x$ という振動をうける



実際のストリングはギザギザしているのでそのまわりとものをあつめる働きもする

ホットガンマターでも構造形成が可能

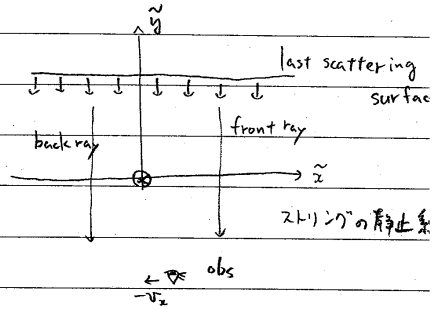
◦宇宙背景輻射のゆらぎ

通過する長いストリングの前後を通ってきた photon は Doppler shift をうける

$\tilde{y} = y - x\ 4G_\mu\varphi$ において $\tilde{y}_{LSS} = \text{const}$ φの変化から

$\tilde{y}_{obs} = \text{const}$ front ray $\dot{y}_{LSS} - \dot{y}_{obs} \simeq -4\pi G_\mu v_x$

$\dot{y} \simeq -4G_\mu\varphi v_x$ back ray $\dot{y}_{LSS} - \dot{y}_{obs} \simeq 4\pi G_\mu v_x$



$$\frac{T_{back} - T_{front}}{T} \simeq 8\pi G_\mu v_x \frac{1}{\sqrt{1-v_x^2}} \quad (43)$$

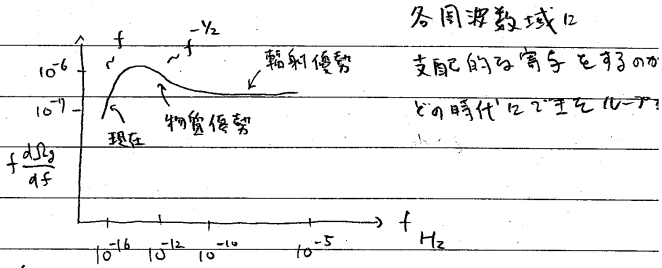
◦ループからの重力波バックグラウンド

$$\frac{dE}{dt} = \nu G\mu \quad \nu \simeq 50 \quad (44)$$

周波数 $\omega \sim 1/R$

これと Scaling solution の予言するループ分布をつかうと

現在の重力波のエネルギー密度を求められる.



各周波数域に支配的な寄与をするのがどの時代にできたループか

× パルサーのタイミングノイズから $G\mu < 5\times10^{-6}$ (45)

× 元素合成時の宇宙膨張率が大きくなりすぎないため $G\mu < 7\times10^{-6}$ (46)

§7 モノポール

$\pi_2(M)$ キ 1 のとき生成 — モノポール解をもつ最も簡単な例は SO(3) モデル

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}D_\mu x^a D^\mu x^a - \frac{1}{4}G^a_{\mu\nu}G^{\mu\nu a} \underbrace{- \frac{\lambda}{4}(x^a x^a - v^2)^2}_{V[x]} \quad (47)$$

$$D_\mu x^a = \partial_\mu x^a - e\epsilon^{abc}W^b_\mu x^c$$

$$G^a_{\mu\nu} = \partial_\mu W^a_\nu - \partial_\nu W^a_\mu - e\epsilon^{abc}W^b_\mu W^c_\nu \qquad a,b,c = 1,2,3$$

このモデルの真空のまわりの構造 $|x| = v$ $W^a_\mu = 0$ $x^a = (0,0,v+\varphi)$ というゲージをとると

$$-\frac{1}{2}D_\mu x^a D^\mu x^a = -\frac{1}{2}(\partial\varphi)^2 - \frac{1}{2}e^2v^2\left[(W^1_\mu)^2 + (W^2_\mu)^2\right] + \cdots$$

$V[x] = \frac{1}{2}\lambda v^2\varphi^2 + \cdots$ となり $M_W = ev$ をもつ $W^\pm_\mu$ と $M_H = \sqrt{\lambda}v$ をもつ φ

この SO(3) 対称性の破れた真空に残された対称性は massless gauge 場 W^3_μ "photon"

x^1 のまわりの回転の U(1) でこれが $U_{EM}(1)$

◦モノポール解は原点で $x^a = 0$ $x^a \propto \hat{x}^a$ として構成される (ハリネズミ型)

全エネルギーが有限であるために $x^a(r) \to v\hat{x}^a$ $(r\to\infty)$

$D_i x^a \to 0$ のためには $W^a_i \to \frac{\epsilon^{ibc}\hat{x}^c}{er}$ $W^a_0 = 0$ $(r\to\infty)$ 遠方で「磁場」を求めると

$B^a_i = \frac{1}{2}\epsilon^{ijk}G^a_{jk} = \frac{\hat{x}^i\hat{x}^a}{er^2}$ (48) これは磁荷 $\frac{4\pi}{e}$ の単極子である.

EM field strength $F_{\mu\nu} = \frac{x^a}{|x|} G^a_{\mu\nu} + \frac{1}{e|x|^3} \epsilon^{abc} x^a D_\mu x^b D_\nu x^c$

DEPARTMENT OF PHYSICS
KYOTO UNIVERSITY.

$x = (0,0,v)$ のとき $F_{\mu\nu} = \partial_\mu W^3_\nu - \partial_\nu W^3_\mu$

No. 10

一般に相転移後の真空に U(1) 対称性があると $\pi_2(M) \neq 1$ が成り立つ

$U_{EM}(1)$ ができるときにモノポールが必ず生成される

モノポールの質量 $M \simeq \frac{v}{e^2} \sim 10v$ $v \sim 10^{15}$ GeV $M \sim 10^{16}$ GeV $\sim 10^{-8}$ g

$T_c \sim v$ の相転移でそのときのハッブルスケールに1ケ程度生成してとどまると

$\frac{n_M}{s} = \frac{H^3}{H = 17\frac{v^3}{M_{pl}}} \frac{q_0}{4\pi^2 g_*} \frac{1}{v^3} \simeq 10^2 \left(\frac{v}{M_{pl}}\right)^3 \simeq 10^{-10} \left(\frac{v}{10^{15}\text{GeV}}\right)^3$ (49) この値はほぼそのまま保たれる

現在 $\Omega_M < 1$ は $\frac{n_M}{s} \leq 10^{-24} \left(\frac{M}{10^{16}\text{GeV}}\right)^{-1}$ (50) (49)は(50)より14ケタも大きい → モノポール問題

GUTを単純にHot Big Bang宇宙初期に応用すると破綻する

§8 Hot Big Bang宇宙のその他の不思議

(イ) 宇宙が長命であること「平坦性問題」

(4) $\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + \frac{k}{a^2} = \frac{8\pi G}{3}\rho$ において $\rho_m \propto a^{-3}$, $\rho_r \propto a^{-4}$ いずれが支配的な場合も曲率項 $\frac{k}{a^2}$ の方が

エネルギー項 $\frac{8\pi G}{3}\rho$ より相対的に大きくなっていく

宇宙は $T = 1$ MeV から $10^{6+4}\text{K}/2.7\text{K} = 10^{9.5}$

$T = 10^{16}$ GeV (GUT) から $10^{38.5}$

も膨張してきてなお $\frac{|k|}{a_0^2} \leq 10\frac{8\pi G}{3}\rho_0$

つまり空間曲率は非常に小さかった

$T = 1$ MeV $t_{NS} = 1$ sec のとき $|\Omega(t_{NS}) - 1| < 10^{-16}$ (51)

プランク時刻 $t_{pl} = M_{pl}^{-1} = 5\times10^{-44}$ $|\Omega(t_{pl}) - 1| < 10^{-58}$

このときの宇宙の曲率半径が $R_{curve}(t_{pl}) > 10^{29}\, l_{pl}$ $l_{pl} = 10^{-33}$ cm

プランク時刻の宇宙は大きなゆらぎをもっていたはず (不思議)

(ロ) 宇宙の一様等方性「地平線問題」

Def Particle Horizon $d_H(t)$

宇宙ができてから時刻 t までに因果関係を持ち得た (i.e. 光が到達できた) 距離

$ds^2 = -dt^2 + a(t)^2 \frac{dr^2}{1-kr^2} = 0$ $d_H(t) = \int_0^{r_H} \sqrt{g_{rr}}\, dr = a(t) \int_0^{r_H} \frac{dr}{\sqrt{1-kr^2}} = a(t) \int_{t_i}^{t} \frac{dt'}{a(t)} = \frac{t}{1-m}\left[1 - \left(\frac{t_i}{t}\right)^{1-m}\right] \simeq \frac{t}{1-m}$ (53)

for $a(t) \sim t^m$ $m < 1$

Def Hubble Horizon $H^{-1}(t)$ ハッブルスケール

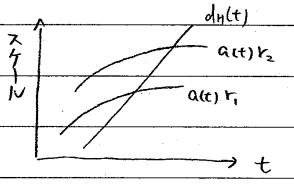
時刻 t 頃に宇宙膨張のタイムスケール H^{-1} に因果関係をもてる距離

$H^{-1} = a/\dot{a} = t/m$ for $a(t) \sim t^m$ (54)

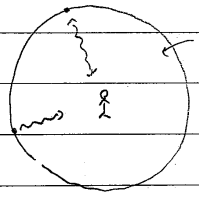
$m < 1$ であるとどちらにも t に比例して増大、宇宙膨張の方が速い

時間がたつにつれて今まで見えなかった座標距離にある点がどんどん見えてくる

どれもよく似ている!



2.7K輻射 $T \sim 4000$ K の宇宙が一様性を反映



10^5 ケの因果関係のないはずの領域が同じ性質をもっている

(ハ) 密度ゆらぎの起源 ストリング? モノポール?

(ニ) 残存物問題

- GUTモノポール
- Super gravity gravitino 過剰生成 (graviton の SUSY パートナー)」

(ホ) 物質の起源 バリオン, ダークマター

(ヘ) 宇宙項問題

(ト) 特異点問題

§9 インフレーション宇宙論 —— 総論

$p = \frac{n-3}{3}\rho$ のとき $\rho \propto a^{-n}$ で減少. 更に(4)の曲率項が無視できれば $a(t) \propto t^{\frac{2}{n}}$ (56)

通常は $n = 3, 4$ で $\frac{2}{n} < 1$ $d_H(t) \sim H^{-1}(t) \sim t$ で $a(t) \sim t^{\frac{2}{n}}$ よりはやく増大する.

もし $n < 2$ なら $\frac{2}{n} > 1$ で (53) より $d_H(t) \sim t^{\frac{2}{n}}$ となり $H^{-1}(t) \sim t$ より早く増大できることになる.

すると有史以来、因果関係を持ち得たスケールは今「見える」スケール $H^{-1}(t)$ より ずっと大きくなり得る

更に $n < 2$ なら(4)に曲率項があったとしても それは右辺のエネルギー項よりはやく減少するので

いずれ曲率項は小さくなり平坦性問題は解決する.

◦ インフレーション宇宙論 —— 宇宙が膨張しても エネルギー密度があまり減らない ($a^{-2}(t)$ よりゆっくり)

「物質」$\rho_{inf}(t)$ が宇宙を支配して加速的膨張 ($\frac{2}{n} > 1$ ということ) を実現して

平坦性、地平線問題の解決を図る.

例) $n = 0$ $\rho_{inf}(t) \equiv V_{inf} = \text{const}$ → $\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + \frac{K}{a^2} = \frac{8\pi G}{3} V_{inf}$ $a(t) \propto e^{Ht}$ $H^2 = \frac{8\pi G}{3} V_{inf}$ $H^{-1} = \text{const}$

$$d_H(t) = a(t)\int_{t_i}^{t} \frac{dt'}{a(t')} = \frac{1}{H} e^{H(t-t_i)} - \frac{1}{H} \simeq \frac{1}{H} e^{H(t-t_i)}$$

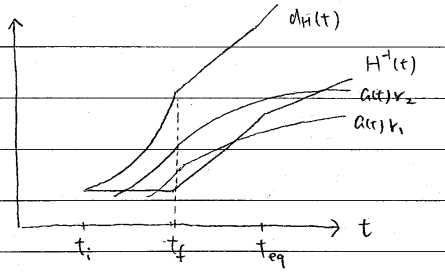
◦ $\rho_{tot}(t) = \rho_{inf}(t) + \rho_r(t) + \rho_m(t)$ → $\rho_{inf}(t)$ これがない宇宙

$\sim$const $\sim a^{-4}$ $\sim a^{-3}$ ↳ 後でこのエネルギーを輻射に転換しなければならない

インフレーション = 加速膨張 + 再加熱 ↳ 再加熱 (entropy production)

$\rho_r(t)$ Freidmann 宇宙

インフレーション宇宙における各種スケールの進化



座標スケール r_i は インフレーション中 (t_i) と インフレーション後 (t_i^*) に

2回 $H^{-1}(t)$ を横切る (Horizon Crossing)

研究テーマ

Ⓐ 宇宙進化を無矛盾に記述できる $\rho_{inf}(t)$ の正体に関する

素粒子物理的研究 (密度ゆらぎ、再加熱)

Ⓑ $\rho_{inf}(t)$ (真空エネルギー $\rho_v = \frac{\Lambda}{8\pi G}$ ← 宇宙項) があったとして

一般の非等方、非一様時空でインフレーションが起こるか.

Ⓑ Cosmic No Hair Conjecture

$\exists \Lambda_{eff} > 0$ ⇒ inflation, asymptotic de Sitter かなり広いクラスの初期条件に対して成り立つことが知られている

◦ 一様非等方時空 (Waldによる証明あり) $\exists \Lambda > 0$

◦ ${}^3R \leq 0$ の Bianchi I ~ VIII では $\sqrt{\frac{3}{\Lambda}}$ のタイムスケールで de Sitter に漸近

◦ ${}^3R > 0$ Bianchi IX のとき $\Lambda > \frac{1}{2}{}^3R_{max}$ なら同様

${}^3R_{max}$: 空間体積を一定に保ったときの ${}^3R$ の最大値 $= \frac{6K}{a^2}$ (等方な場合に実現)

◦ 非一様時空の場合 至るところで ${}^3R \leq 0$ なら十分

◦ 一般の場合: 数値解析が不可欠、一般に初期の地平線の数倍程度のスケールまでで場の非一様性があまり大きくないこと

${}^3R$ がある程度小さいことが必要である

・どれだけインフレーションが続けばよいか　$\rho_{int} = const$　$H_{int} = \sqrt{\frac{8\pi G}{3}\rho_{int}}$　$H_{int}^{-1} e^{H_{int}(t_f - t_i)}$

インフレーションが始まったときのハッブルスケール H_{int}^{-1} が現在何Mpcになっているか？ インフレーション終了時には

その後簡単のため $\rho_{int} \to \rho_r$ がたちに起こり輸射優勢になり断熱膨張が続いたとする.

$\rho_{int} = \rho_r = \frac{\pi^2}{30} g_* T_{eff}^4 \simeq 60\, T_{RH}^4$　T_{RH}：再加熱温度

$H_{int}^{-1} e^{H_{int}(t_f - t_i)} \frac{a(t_0)}{a(t_f)} \simeq H_{int}^{-1} e^{H_{int}(t_f - t_i)} \frac{T_{RH}}{2.7K} > H_0^{-1} \sim 3000\,Mpc$　なら地平線問題は解決

$5\times10^{-24} \left(\frac{H_{int}}{10^{12}GeV}\right)^{-1} e^{H_{int}(t_f - t_i)}\, Mpc > 3000\,Mpc$　$N \equiv \underbrace{H_{int}(t_f - t_i)}_{\parallel} > 69 + \frac{1}{2}\ln\left(\frac{H_{int}}{10^{12}GeV}\right) \equiv N_{min}$　(57)

$10^{12}GeV$ とすると

〃 $1/10^{-36}\,sec$　$\left(1eV = 10^4 K \quad 1GeV^{-1} = 2\times10^{-14}cm = 7\times10^{-25}sec\right.$

平坦性　曲率半径の進化を考える

(4') $R_{curve}(t) = 1/|\Omega(t_i) - 1|^{1/2} H_{int}$

$R_{curve}(t_0) = e^{H_{int}(t_f - t_i)} \frac{a(t_0)}{a(t_f)} \gtrsim 3000\,Mpc$　$(0.1 \lesssim \Omega_0 < 1)$

$N > N_{min} + \frac{1}{2}\ln|\Omega(t_i) - 1|$ で (58)　(57) とほぼ同様

現在 $\Omega_{0\,tot} = \Omega_0 + \lambda_0$ は　$\Omega_{0\,tot} - 1 = e^{-2(N - N_{min})} (\Omega(t_i) - 1)$　(59)

◀ N が N_{min} に指数関数的精度で等しくない限り右辺は実質的に0になり地平線問題と平坦性問題を同時に解決しようというインフレーション宇宙モデルは実質的に平坦な宇宙を予言する

大問題　何が $\rho_{int}(t)$ を担うか？

(答) スカラー場 ϕ のポテンシャルエネルギー密度 $V[\phi]$　とりあえず　ϕ：インフラトンと呼んでおく

・ゲージ場、fermionに質量を与えるヒッグス場（既出）

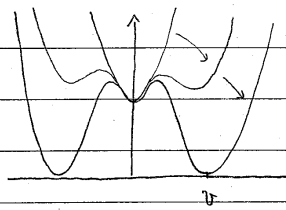
・Supersymmetry ででてくる fermion の superpartner

・Gravitational origin（一般化した重力理論からスカラーモードをとりだしたもの）

有限温度では ϕ は励起され、ポテンシャルエネルギーを持ち得るが $V[\phi]$ が ρ_r より大きな時代が十分続かないと

§10　1次相転移モデル (Guth, Sato 1981)　インフレーションはおこらない

GUT ヒッグス場のポテンシャル



1次相転移型　SU(5) GUT の adjoint 表現のヒッグス Σ_{ab} (24次元)

$\Sigma_{ab} = \sqrt{\frac{2}{15}}\, diag(1, 1, 1, -\frac{3}{2}, -\frac{3}{2})\,\phi$

$V_{eff}[\phi, T] = \frac{25 g^4}{256\pi^2}|\phi|^4\left[\ln\left(\frac{|\phi|^2}{v^2}\right) - \frac{1}{2}\right] + \frac{1}{2}m^2|\phi|^2$　(60)

$+ \frac{5}{8} g^2 T^2 |\phi|^2 + \frac{9 M_x^4}{32\pi^2} + O(T^4)$

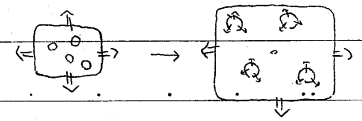
$M_x^2 = \frac{5}{12} g^2 v^2$

$m \ll v$

T↘で過冷却がおこり

V_0 が宇宙を支配インフレーション

トンネル効果で真の真空泡形成でインフレーションが終る — はず

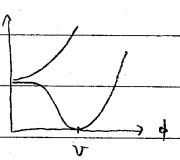


$\phi = 0$ の Background の膨張が速すぎて真の真空泡はパーコレートできない

インフレーションが終わらない

§11 New Inflation (Linde, Albrecht & Steinhardt 82)

1次相転移をやめる. (60) で $m^2=0$ とすると Coleman-Weinberg 型 effective potential になる



原点付近のポテンシャルは非常にゆるやかなため $\phi=0$ から $\phi=v$ へ 2次相転移的に ごくゆっくりと発展する

↳ その間に $\rho_r \sim a^{-4}\downarrow$ で V_0 が宇宙を支配するようになる

原点付近で $V_{CW}[\phi] \cong V_0 - A'\phi^4 \quad A' = O(10^{-2})$

$-\Box\phi + V'[\phi]=0 \longrightarrow$ ϕ の EOM $\ddot\phi + 3H\dot\phi + V_{CW}'[\phi]=0$ において ϕ はゆっくりと変化するので (slow-roll) $\ddot\phi$ は無視で

R-W $\rightarrow \ddot\phi + 3H\dot\phi$

$3H_{inf}\dot\phi + V_{CW}'[\phi]=0 \quad a\sim e^{H_{inf}t}$

$t=t_i\ \phi=\phi_i$ から $t=t_f,\ \phi=\phi_f$ までインフレーションが続くとすると

$$N = H_{inf}(t_f-t_i) = \int_{t_i}^{t_f} H\,dt = \int_{\phi_i}^{\phi_f} H\frac{d\phi}{\dot\phi} = \int_{\phi_i}^{\phi_f}\frac{3H^2}{V'[\phi]}d\phi = \frac{8\pi}{M_{pl}^2}\int_{\phi_f}^{\phi_i}\frac{V[\phi]}{V'[\phi]}d\phi \quad (62)$$

$$\simeq \frac{3}{8A'}\left(\frac{H}{\phi_i}\right)^2 \gtrsim 70.$$

$$\phi^2(t) = \left[\frac{1}{\phi_i^2} - \frac{4A'}{3H_{inf}}H_{inf}(t-t_i)\right]^{-1}$$

$\phi \lesssim v$ になるとポテンシャルはもはやゆるやかではなくなり

インフレーションは終わる. ϕ は $\phi=v$ のまわりを振動し, 輻射に崩壊する (再加熱)

§12 (Effective) potential に関する注

one-loop (finite temperature) effective potential $V_{eff}[\phi, T]$ から出発し $\ddot\phi + 3H\dot\phi + V_{eff}'[\phi, \overset{\circ}{T}]=0$ (63)

により宇宙のダイナミックスを考えてきた.

よくある批判

full effective potential は 下に凸 なので $\phi\sim 0$ で上に凸になっているような one-loop 近似の結果をつかうのはよくない!

Effective Potential が下に凸であること

∵) Euclidian path integral 表示 (const)

$$Z[j(x)] = N\int[d\phi]\exp\left[-\int d^4x\{\mathcal{L}(\phi) - j(x)\phi(x)\}\right] \equiv \exp(-\Omega W[j]) \qquad \Omega = \int d^4x \qquad W[j] = -\frac{1}{\Omega}\ln Z[j]$$

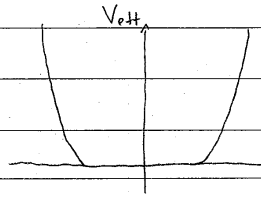
$$\frac{dW}{dj} = -\frac{1}{\Omega Z}N\int[d\phi]\int d^4x\,\phi(x)\exp\left[-\int d^4x(\mathcal{L}-j\phi)\right]$$

$$\frac{d^2W}{dj^2} = \frac{1}{\Omega Z^2}\left[N\int[d\phi]\int d^4x\,\phi(x)\,e^{-\int d^4x(\mathcal{L}-j\phi)}\right]^2 - \frac{1}{\Omega Z}N\int[d\phi]\left(\int d^4x\,\phi(x)\right)^2 e^{-\int\cdots} = -\frac{1}{\Omega}\left\{\left\langle\left[\int d^4x\,\phi(x)\right]^2\right\rangle - \left\langle\int d^4x\,\phi(x)\right\rangle^2\right\} \le 0 \quad (64)$$

Legendre tr

$$V_{eff}(\phi_c) = W(j) + j\phi_c \qquad \phi_c = -\frac{dW}{dj} \qquad \frac{dV_{eff}}{d\phi} = \underbrace{\frac{dW}{dj}}_{-\phi_c}\frac{dj}{d\phi_c} + j + \frac{dj}{d\phi_c}\phi_c = j \qquad \frac{d^2V_{eff}}{d\phi^2} = \frac{dj}{d\phi} \qquad \frac{d^2V_{eff}}{d\phi_c^2}\frac{d^2W}{dj^2} = -1$$

$$\therefore \frac{d^2V_{eff}}{d\phi_c^2} \gtrsim 0 \quad (65)$$



one-loop 近似 ある ϕ のまわりでの量子補正を gauss 近似で求めたもの

⇓

宇宙の dynamics をより反映

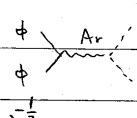
全ての量子補正

COLLEGE NOTES / n105
Source p.13 / 13 of 22 selected pages

§13 宇宙の熱的状態

・宇宙初期に thermal state が実現していたか？ 例えば ゲージ相互作用による ϕ の2体散乱

$P_2 = \langle n\sigma c\rangle \simeq \frac{N}{\pi^3} T^3 \frac{\alpha^2}{T^2}$ （N: 反応するモード数）



この反応率が宇宙膨張率 $H = \left(\frac{8\pi}{3M_{pl}^2}\underbrace{\frac{\pi^2}{30}g_* T^4}_{\rho_r}\right)^{1/2} \left(= \frac{1}{2t}\right)$ より

$T \ll T_{eq} \equiv 3\times 10^{15}\left(\frac{\alpha}{0.02}\right)^2\left(\frac{N}{100}\right)\left(\frac{g_*}{200}\right)^{-\frac{1}{2}}$ GeV (66)　ずっと大きくないといけない（t は $t \gg P_0^{-1}$）

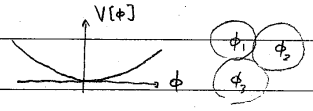
GUT 時代には熱平衡状態は実現しない

ポテンシャルの高温補正によって $\phi=0$ が実現し GUT スケールで インフレーション/Kibble mechanism が起こることは考え難い

§14 Chaotic inflation (Linde '83)

初期宇宙は非平衡で大きなゆらぎをもっているだろう。とくに時空の古典的記述の可能になるプランク時刻 $t = t_{pl} = \left(\frac{\hbar G}{c^5}\right)^{1/2} \sim 5\times 10^{-44}$ sec の宇宙は大きなゆらぎをもっていたはず $\mathcal{L}_\phi = -\frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - V[\phi]$ スカラー場

$\frac{1}{2}|\partial\phi|^2 \lesssim M_{pl}^4$　$V[\phi] \lesssim M_{pl}^4$



小領域毎に ϕ はランダムな値をとって chaotic な分布をしていたであろう

例) $V[\phi] = \frac{1}{2}m^2\phi^2$　$(m \ll M_{pl})$

$V[\phi_i] \lesssim M_{pl}^4$　$\phi_i \sim \frac{M_{pl}^2}{m}$ $(\gg M_{pl})$ となり得る　$|\partial\phi_i|^2 \sim \frac{\phi_i^2}{L^2} \lesssim M_{pl}^2$　$L \gtrsim \frac{1}{m} \gg \frac{1}{M_{pl}} = l_{pl}$ という大きな領域で

（L: ϕ が変化する最も短いスケール）

EOM　$\left(\frac{\dot a}{a}\right)^2 + \frac{K}{a^2} = \frac{8\pi G}{3}\rho_\phi = \frac{8\pi G}{3}\left(\frac{1}{2}\dot\phi^2 + \frac{1}{2}m^2\phi^2\right)$

$\ddot\phi + 3H\dot\phi + m^2\phi = 0$

$\phi \gtrsim M_{pl}$ であると H が十分大きい $(H \gg m)$ ため 運動エネルギーは すぐ減衰し $\frac{1}{2}\dot\phi^2$, $\ddot\phi$ を無視してよく

$H^2 = \left(\frac{\dot a}{a}\right)^2 = \frac{8\pi}{3M_{pl}^2}\frac{1}{2}m^2\phi^2$ (67)　$3H\dot\phi + m^2\phi = 0$ (68)　を解いて得られる。slow-roll 解に近づく

$\phi(t) = \phi_i - \frac{mM_{pl}}{\sqrt{12\pi}}(t-t_i)$　$a(t) = a_i \exp\left[\frac{2\pi}{M_{pl}^2}\{\phi_i^2 - \phi^2(t)\}\right] = a_i \exp\left[\sqrt{\frac{4\pi}{3}}\frac{\phi_i}{M_{pl}}(t-t_i) - \underbrace{\frac{m^2}{8}(t-t_i)^2}_{\text{が小さい間は指数関数的膨張}}\right]$

ϕ の変化率 $\left|\frac{\dot\phi}{\phi}\right|$ が宇宙膨張率 $\frac{\dot a}{a}$ と同程度以上になると slow-roll 近似は破れ インフレーションは終る

$\left|\frac{\dot\phi}{\phi}\right| = \frac{mM_{pl}}{\sqrt{12\pi}\phi} = \sqrt{\frac{4\pi}{3}}\frac{m\phi}{M_{pl}}$　$\phi \lesssim \frac{M_{pl}}{\sqrt{4\pi}} \equiv \phi(t_f)$ で。インフレーション $\frac{a(t_f)}{a_i} = \exp\left[\frac{2\pi}{M_{pl}^2}\left\{\phi_i^2 - \frac{M_{pl}^2}{4\pi}\right\}\right] \gtrsim e^{70}$

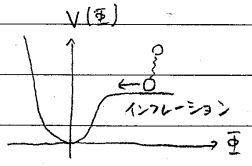
$\phi_i \gtrsim 3.4M_{pl}$ ならよい。$\phi \lesssim \frac{M_{pl}}{\sqrt{4\pi}}$ では ϕ の変化率 $> H$ ϕ は原点のまわりを振動し輻射に崩壊

§15 重力起源のインフレーション

$\mathcal{L}_G = \frac{1}{16\pi G}(R + \epsilon R^2)$ $(\epsilon > 0)$ (69)　この理論は 一時的インフレーション解をもつ

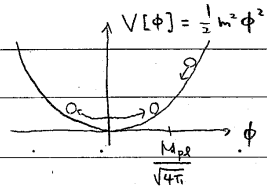
$\bar g_{\mu\nu} = (1 + 2\epsilon R)\, g_{\mu\nu} \equiv e^{\sqrt{\frac{2}{3}}K\bar\varphi} g_{\mu\nu}$　$K = \sqrt{8\pi G}$ という conformal 変換をすると

$S = \int\sqrt{-g}\, d^4x \frac{1}{2K^2}(R + \epsilon R^2)$ は　$S = \int\sqrt{-\bar g}\, d^4x \frac{1}{2K^2}\left(\bar R - \frac{1}{2}(\bar\partial\bar\varphi)^2 - V(\bar\varphi)\right)$ (70)



$V(\bar\varphi) = \frac{1}{8\epsilon}\left(1 - e^{-\sqrt{\frac{2}{3}}K\bar\varphi}\right)^2$

§16 宇宙の再加熱



$|\phi| \lesssim \frac{M_{pl}}{\sqrt{4\pi}}$ になると ϕ は原点のまわりを周期 $\frac{2\pi}{m}$ ではげしく振動する

$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + m^2\phi = 0$ × $\dot{\phi}$ → $\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + \frac{1}{2}m^2\phi^2\right) = -3H\dot{\phi}^2$

ρ_ϕ 宇宙膨張で減衰

$\dot{\phi}^2$ を一周期平均 $\overline{\dot{\phi}^2}$ でおきかえてよく virial 定理より $\overline{\dot{\phi}^2} = m^2\overline{\phi^2}$ $\frac{d}{dt}\rho_\phi = -3H\rho_\phi$

このような振動は ϕ の zero-momentum mode の condensate と同様で $(n_\phi = m\overline{\phi^2})$

これは最終的には ϕ 粒子の崩壊率 Γ_ϕ で崩壊する 例えば Yukawa coupling $f\phi\bar{\psi}\psi$ で崩壊するとすると

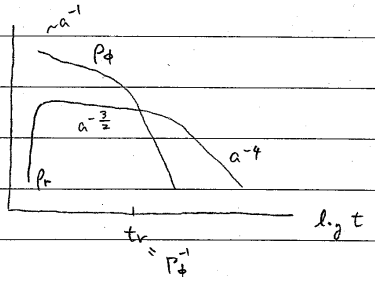
$\Gamma_\phi = \frac{f^2}{8\pi}m$ $(\ll m)$ (71) これも ρ_ϕ の式に考慮すると $\frac{d}{dt}\rho_\phi = -(3H+\Gamma_\phi)\rho_\phi$ (72)

decay product が輻射になり $\frac{d}{dt}\rho_r = -4H\rho_r + \Gamma_\phi\rho_\phi$ (73) この2式は解けて

$$\begin{cases} \rho_\phi(t) = \rho_\phi(t_i)\left[\frac{a(t)}{a(t_i)}\right]^{-3}\exp[-\Gamma_\phi(t-t_i)] \\ \rho_r(t) = \Gamma_\phi\int_{t_i}^{t}\left[\frac{a(t)}{a(\tau)}\right]^{-4}\rho_\phi(\tau)\,d\tau \end{cases}$$

$t \sim \Gamma_\phi^{-1}$ で輻射優勢になる

このときの温度を再加熱温度 T_{RH} という



$H = \sqrt{\frac{8\pi}{3M_{pl}^2}\frac{\pi^2}{30}g_*T_{RH}^4} = \frac{1}{2t} = \frac{1}{2}\Gamma_\phi$

$T_{RH} = 0.1\left(\frac{200}{g_*}\right)^{1/4}\sqrt{M_{pl}\Gamma_\phi} \simeq 10^{11}\left(\frac{200}{g_*}\right)^{\frac{1}{4}}\left(\frac{\Gamma_\phi}{10^5\,GeV}\right)^{\frac{1}{2}}GeV$ (74)

§17 宇宙の再加熱 その2 パラメトリック レゾナンス

ϕ が Yukawa coupling の他にボゾンとの結合 $h^2\phi^2\chi^2$ (χ: 別のスカラー場) もある場合を考える

インフレーション後 ϕ は振動 $\phi(t) \equiv \underset{\sim}{\varphi(t)}\sin mt$ (75) これは χ に振動する質量項を与える

振幅 $\qquad \Box\chi + 2h^2\underset{\sim}{\phi^2}\chi = 0$ 振動

χ のモード関数 $\chi_k(t)$ は

$\ddot{\chi}_k + 3H\dot{\chi}_k + \left[\frac{k^2}{a(t)^2} + 2h^2\varphi^2(t)\sin^2 mt\right]\chi_k = 0$ $\tilde{\chi}_k = a^{-\frac{3}{2}}\chi_k$ とおくと

$\ddot{\tilde{\chi}}_k + \left[\underbrace{\frac{k^2}{a^2} + h^2\varphi^2(t)}_{W_k^2(t)} - \underbrace{h^2\varphi^2(t)\cos 2mt}_{M^2(t)\text{ とする}}\right]\tilde{\chi}_k = 0$ (76)

$W_k(t), M(t)$ は宇宙膨張のタイムスケールでは変化するが振動のタイムスケールでみるときはほぼ一定とみなしてよい.

$W_k, M \sim$ const とすると (76) は Mathiew 方程式である.

$W_k \gg M$ の場合は摂動的取扱いが可能で resonant solution をさがせる.

$W_k \simeq m$ が第一共鳴解 $\tilde{\chi}_k(t) = b(t)\sin mt + c(t)\cos mt$ とし $\frac{M}{2W_k}$ の高次となる higher harmonics を無視すると $\ddot{b} - 2m\dot{c} - m^2 b = -W_k^2 b - \frac{M^2}{2}b$ をみたし $b, c \propto e^{s_k t}$ とすると

$\ddot{c} + 2m\dot{b} - m^2 c = -W_k^2 c + \frac{M^2}{2}c$ $\qquad s_k^2 = \frac{M^4}{16m^2} - \frac{1}{4m^2}(W_k^2 - m^2)^2$ となる

$W_k = m$ を中心として $|W_k^2 - m^2| < \frac{M^2}{2}$ (77) のとき s_k は実となり

$\tilde{\chi}_k$ は exponential に増大するモードをもつ $\tilde{\chi}_k^{\pm} = \frac{e^{\pm s_k t}}{\sqrt{2m\nu_k}}(\nu_k\cos mt \mp \sin mt)$ $\nu_k = 1 + \frac{W_k^2 - m^2}{M^2}$

$(\dot{\tilde{\chi}}_k^+\tilde{\chi}_k^- - \dot{\tilde{\chi}}_k^-\tilde{\chi}_k^+ = -1)$

$W_k^2(t) = \frac{k^2}{a^2(t)} + M^2(t) \simeq \frac{k^2}{a(t)^2}$ (78) 各モードは $W_k = m \pm \frac{M_k^2}{2m}$ の間にある

有限の時間だけ resonance band にある

量子論的考察によると その間に k-mode の粒子数は $N_k \simeq \sinh^2\left(\int_{t_k^{res,i}}^{t_k^{res,f}} S_k(t')\,dt'\right)$ (79)

と計算される

$\omega_k - m \equiv \Delta\omega_k$ とすると $N_k \simeq \sinh^2\left(\int_{-\frac{M_k^2}{2m}}^{\frac{M_k^2}{2m}} S_k \left|\frac{dt}{d\Delta\omega_k}\right| d\Delta\omega_k\right)$ (78)より $\left|\frac{d\Delta\omega_k}{dt}\right| \simeq \left|\frac{d\Delta\omega_k}{dt}\right|_{\Delta\omega_k=0} = Hm$

全エネルギー生成率 $N_k \simeq \sinh^2\left(\frac{\pi M_k^4}{8Hm^3}\right) = \sinh^2\left(\frac{\pi h^4\varphi^4}{8Hm^3}\right)$

1ケ当りエネルギー ω_k、phase space density (resonant band から ちょうど でていくモードの) をかけて

$$\dot\rho_\chi = \omega_k N_k \frac{4\pi\omega_k^2}{(2\pi)^3}\left|\frac{d\Delta\omega_k}{dt}\right| = \frac{m^3 N_k}{2\pi^2} Hm = \frac{Hm^4}{2\pi^2}\sinh^2\left(\frac{\pi h^4\varphi^4}{8Hm^3}\right) \quad (80)$$

χのエネルギーの増分だけ ϕのエネルギーが減る $\dot\rho_\chi/\rho_\phi > 3H$ であると ϕは宇宙膨張でエネルギーを散逸する以上に χの粒子生成でエネルギーを失うことになる。これがみたされるのは

$\rho_\phi = m^2\phi^2$ $H = \sqrt{\frac{8\pi}{3}}\frac{m\varphi}{M_{pl}}$ より $\sinh^2\left(\frac{\pi h^4\varphi^4}{8Hm^3}\right) > 6\pi^2\frac{\varphi^2}{m^2}$ $\left(\frac{\varphi}{m}\right)^3 > 4\sqrt{\frac{8}{3\pi}}\frac{m}{h^4 M_{pl}}\ln\left(6\pi^2\frac{\varphi^2}{m^2}\right)$ (81)

$\left(\begin{matrix} h^4 \le 10^{-13} \\ m \sim 10^{13}\,GeV \end{matrix}\right)$ $\varphi \gg m$ でしか効かない

- パラメトリック レゾナンスは
  - φの大きいときに効く
  - これだけで φをすべて崩壊させて再加熱を終えることはできない ある
  - 従って reheating の最終段階は §16と同様と考えられる。(途中輻射優勢になることは
  - 宇宙膨張をより正しく考慮すると粒子生成は exponential ではなく power-law でしか おこらない

§18 古典的量子ゆらぎの生成 (Hawking, Starobinsky, Guth-Pi '82)

インフレーションをおこす スカラー場の量子的性質 ≈ de Sitter時空における (nearly) massless scalar field

de Sitter時空の massless スカラー場 $\langle\varphi^2(x,t)\rangle = \left(\frac{H}{2\pi}\right)^2 Ht$ (82) $\varphi(x,t)$ のふるまい $m^2 \ll H^2$ $\|V''(\phi)\|$

時間に比例して増大することが知られている

$$\varphi(x,t) = \int\frac{d^3k}{(2\pi)^{3/2}}\left(\hat a_k\varphi_k(t)e^{ikx} + \hat a_k^+\varphi_k^+(t)e^{-ikx}\right) \quad (83) \equiv \int\frac{d^3k}{(2\pi)^{3/2}}\hat\varphi_k(t)e^{ikx}$$

$ds^2 = -dt^2 + e^{2Ht}dx^2 = \left(-\frac{1}{H\eta}\right)^2(-d\eta^2 + dx^2)$ $\eta = -\frac{1}{He^{Ht}}$ conformal time

モード $\varphi_k(t)$ $\left[\frac{d^2}{dt^2} + 3H\frac{d}{dt} + \frac{k^2}{a^2H^2}\right]\varphi_k(t) = 0$ $a(t) = e^{Ht}$

これは $\frac{3}{2}$位の ハンケル関数 $\varphi_k(t) = \sqrt{\frac{\pi}{4}}H(-\eta)^{\frac{3}{2}}H^{(1)}_{\frac{3}{2}}(-k\eta) = \frac{iH}{\sqrt{2k^3}}(1+ik\eta)e^{-ik\eta}$ (84)

$|\varphi_k(t)|^2 = \frac{H^2}{2k^3}(1+(k\eta)^2) = \frac{H^2}{2k^3}\left(1+\left(\frac{k}{Ha}\right)^2\right) \to \frac{H^2}{2k^3}$ (85) $t\to\infty$ $\frac{k}{Ha} < 1$ 波長が ハッブルスケールより長いと

$|\varphi_k|^2$ は const になり k^{-3} に比例

(82) $\langle\varphi^2\rangle = \left(\frac{H}{2\pi}\right)^2 Ht$ は このパワースペクトルに次のような cut off を導入することにより再現できる

$$\langle\varphi^2\rangle \cong \int_{He^{Hti}}^{He^{Ht}}|\varphi_k(t)|^2\frac{d^3k}{(2\pi)^3} = \left(\frac{H}{2\pi}\right)^2\int\frac{dk}{k} = \left(\frac{H}{2\pi}\right)^2 H(t-t_i) \quad (86)$$

(85)

He^{Hti} ↑ インフレーションのはじめに ハッブルスケールを出たモード

(宇宙膨張に伴い短波長モードがどんどんハッブルホライズンを出ていく)

この(86)は時間間隔 H^{-1} 1step $\pm\frac{H}{2\pi}$ のブラウン運動と同じ「Hubble time H^{-1} 毎に初期波長 H^{-1} 振幅 $\delta\phi\sim\frac{H}{2\pi}$ のゆらぎが生成し宇宙膨張でひきのばされていく」

$\hat{\varphi}_k(t)$ は conjugate to momentum $\hat{\pi}_k(t)=a^3(t)\dot{\hat{\varphi}}_k(t)$ $\langle|\hat{\varphi}_k(t)|^2\rangle\langle|\hat{\pi}_k(t)|^2\rangle = 4|\varphi_k(t)|^2 a(t)^6|\dot{\varphi}_k(t)|^2=\left|\frac{a(t)H}{k}\right)^2 \gg$

交換関係は重要でなくなり、ゆらぎは古典的にふるまうようにみえる　　波長がH^{-1}より長いと

§19 線型密度ゆらぎのゲージ不変な解析

- Background $ds^2=-dt^2+a(t)^2dx^2$ (spatially flat)　　$\mathrm{Tr}\,H_{T\,ij}=0$
- Perturbed metric $ds^2=-(1+2A)dt^2-aB_j\,dt\,dx^j+a^2(\delta_{ij}+2H_L\delta_{ij}+2H_{T\,ij})dx^i dx^j$ (87)

$B_j=\partial_j B+\tilde{B}_j$, $\partial_j\tilde{B}_j=0$

$H_{T\,ij}=\left(\partial_i\partial_j-\frac{1}{3}\delta_{ij}\partial^2\right)H_T+\partial_i\tilde{H}_{T\,j}+\partial_j\tilde{H}_{T\,i}+H_{TT\,ij}$, $\partial_j\tilde{H}_{T\,j}=0$　$\partial_j H_{TT\,k}^{\ \ j}=0$　$H_{TT\,j}^{\ \ j}=0$ と分解できる

このうち密度ゆらぎと関係するのは B, H_T, (A, H_L) (スカラー揺動)

$\tilde{B}_j$, $\tilde{H}_{T\,j}$ (ベクトル揺動) rotational mode (宇宙膨張とともに減衰)

$H_{TT\,ij}$ (テンソル揺動) 重力波

まずスカラー揺動を考える　$ds^2=-(1+2AY)dt^2-aBY_j\,dt\,dx^j+a^2(\delta_{ij}+2H_LY\delta_{ij}+2H_TY_{ij})dx^i dx^j$ (88)

ϕのゆらぎ同様 k-space で考える　$Y\equiv Y_k\equiv e^{ik\cdot x}$　$Y_i\equiv -i\frac{k_i}{k}e^{ik\cdot x}$, $Y_{ij}\equiv\left(-\frac{k_ik_j}{k^2}+\frac{1}{3}\delta_{ij}\right)e^{ik\cdot x}$

$AY\equiv\sum_k A_k(t)Y_k(x)$　以下で全ての揺動量は suffix k を省略した Fourier 空間の量を表すと了解する

A: Lapse のゆらぎ (Newton Potential)　　全てが独立に物理的意味のある自由度としてあるわけではない

B: shift vector のゆらぎ　　これらは座標変換によって形を変える

H_L: 空間体積のゆらぎ　　座標変換 $t\to\bar{t}=t+TY$

H_T: 空間の非等方性　　$x^j\to\bar{x}^j=x^j+LY^j$ をしたときに

同じ座標点でみて形が変わらない不変量 (Gauge-invariant variable) を捜す

一般系の計量 $\bar{g}_{\mu\nu}$ は $\bar{g}_{\mu\nu}(t,x_j)=\frac{\partial x^\alpha}{\partial\bar{x}^\mu}\frac{\partial x^\beta}{\partial\bar{x}^\nu}g_{\alpha\beta}(t-TY,x^j-LY^j)=g_{\mu\nu}(t,x^j)+g_{\alpha\nu}(\delta x^\alpha)_{,\mu}+g_{\mu\beta}(\delta x^\beta)_{,\nu}-g_{\mu\nu,\lambda}\delta x^\lambda$

という関係で $g_{\mu\nu}$ と結びつく　　$(\delta x^0=-TY,\ \delta x^j=-LY^j)$

具体的には　　独立なゲージ不変変数を2つつくれ 例えば

$\bar{A}=A-\dot{\bar{T}}-\frac{\dot{a}}{a}T$　　$\Xi_A\equiv A+\frac{\dot{a}}{k}\dot{B}+\frac{\dot{a}}{k}B-\frac{a^2}{k^2}\left(\ddot{H}_T+\frac{\dot{a}}{a}\dot{H}_T\right)$ (89)

$\bar{B}=B+\dot{L}+\frac{k}{a}T$　　$\Xi_H\equiv H_L+\frac{1}{3}H_T+\frac{\dot{a}}{k}B-\frac{a\dot{a}}{k^2}\dot{H}_T$ (90)

$\bar{H}_L=H_L-\frac{k}{3a}L-\frac{\dot{a}}{a}T$

$\bar{H}_T=H_T+\frac{k}{a}L$　　ついでにスカラー場のゆらぎ $\phi(t,x)=\phi(t)+\Delta\phi Y$

$\bar{\phi}(t,x)=\phi(t-TY,x^i-LY^i)=\phi(t-TY)+\Delta\phi Y=\phi(t)-\dot{\phi}TY+\Delta\phi Y$

$\overline{\Delta\phi}=\Delta\phi-\dot{\phi}T$

$\delta\phi=\Delta\phi-\frac{\dot{\phi}}{k}\left(B-\frac{a}{k}\dot{H}_T\right)$ (91) はゲージ不変

実際には L と T の不定性がなくなっていればよい

例えば $H_T \equiv 0$ と3条制することにより Lの自由度はなくなる。更に $B \equiv 0$ とすると Tも決まる。

このとき $A = \Psi_A$ (89), $H_L = \Psi_H$ (90) とゲージ不変量だけでかける。つまり perturbed metric としては

$ds^2 = -(1+2\Psi_A)dt^2 + a^2(1+2\Psi_H)dx^2$ (92) を考えれば十分 (Longitudinal Gauge) このとき (91) は $\delta\phi = \Delta\phi$

$T^{\mu\nu} = p\,g^{\mu\nu} + (\rho+p)u^\mu u^\nu \qquad u^\mu u_\mu = -1$

$\rho \to \rho(1+\frac{\delta\rho}{\rho}\Upsilon)$

$p \to p(1+\frac{\delta p}{p}\Upsilon)$

$u^\mu = (1,0,0,0) \to (1-A\Upsilon, v\Upsilon^i)$ $\quad A = \Psi_A$

$\begin{cases} \delta G_{\mu\nu} = -8\pi G\,\delta T_{\mu\nu} \\ \delta T^{\mu\nu}{}_{;\mu} = 0 \end{cases}$ $\qquad w = \frac{p}{\rho}$

$\Delta \equiv \frac{\delta\rho}{\rho} + 3(1+w)\frac{\dot a}{k}v$

$\delta G^0{}_0 - \frac{3\dot a}{k^2}(\delta G^0{}_i)^{\cdot i} = -2\frac{k^2}{a^2}\Psi_H\Upsilon$ より $\quad 2\frac{k^2}{a^2}\Psi_H = 8\pi G\rho\Delta$ (94)

$\delta G^i{}_j - \frac{1}{3}\delta^i{}_j\delta G^l{}_l = -\frac{k^2}{a^2}(\Psi_H+\Psi_A)\Upsilon^i{}_j$ より $\quad \Psi_A + \Psi_H = 0$ (95)

(94), (95) より $\quad -\frac{k^2}{a^2}\Psi_A = 4\pi G\rho\Delta$ (96) (Poisson eq.)

$\delta T^{\mu\nu}{}_{;\mu} = 0 \to (a^3\rho\Delta)^{\cdot} + a^3(\rho+p)\frac{k}{a}v = 0$ (97)

$\dot v + \frac{\dot a}{a}v = -\frac{1}{\rho+p}\frac{k}{a}(\delta p - c_s^2\delta\rho + c_s^2\Delta) - \frac{k}{a}\Psi_A$ (98) $\qquad c_s^2 = \frac{\dot p}{\dot\rho}$ 音速

(97)をもう一回微分し(98)を用いvを消し

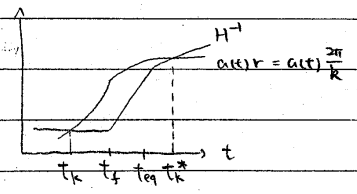
更に(96)を用いると Ψ_H だけの2階微分方程式を導くことができる $\ddot\Psi_H + (4+3c_s^2)H\dot\Psi_H + 3(c_s^2-w)H^2\Psi_H + \frac{k^2}{a^2}c_s^2\Psi_H$

$= -4\pi G(\delta p - c_s^2\delta\rho)$ (99) $\qquad H = \dot a/a$

通常の1成分系のようにEOS $p = p(\rho)$ があるとき $\frac{\delta p}{\delta\rho} = c_s^2$ となり右辺は0となる (断熱ゆらぎ)

$\frac{n_*}{R}$ を保存しながらゆらぐ

以下 右辺=0とする。(99)は2解 (growing mode / decaying mode)



$t_k < t < t_k^*$ では $a(t)r > H^{-1}(t)$ $\quad \frac{k}{a(t)} < H(t)$

$\frac{k}{a} \ll H$ (superhorizon regime) での進化。そのとき (99) の第一積分

$\zeta = \Psi_H + \frac{2}{3}\frac{\Psi_H + H^{-1}\dot\Psi_H}{1+w} = C_1$ (100) (Bardeen の ζ) をもつ

実際 $\frac{3}{2}H(1+w)\dot\zeta = \frac{3}{2}H(1+w)\dot\Psi_H - \frac{\dot w}{1+w}(H\Psi_H + \dot\Psi_H) + H\dot\Psi_H - \frac{\dot H}{H}\dot\Psi + \ddot\Psi_H$ $\qquad \dot H = \frac{\ddot a}{a} - H^2 = -\frac{4\pi G}{3}(\rho+3p) - \frac{8\pi G}{3}\rho = -\frac{3}{2}H^2(1+w)$

$= \ddot\Psi_H + (\frac{5}{2}H + \frac{3}{2}wH - \frac{\dot w}{1+w} - \frac{\dot H}{H})\dot\Psi_H - \frac{\dot w}{1+w}H\Psi_H$ $\qquad \frac{\dot w}{1+w} = \frac{1}{1+w}\frac{\dot p}{\rho}(c_s^2 - w) = -3H(c_s^2 - w)$

$= \ddot\Psi_H + (4+3c_s^2)H\dot\Psi_H + 3(c_s^2-w)H^2\Psi_H$

$= -\frac{k^2}{a^2}c_s^2\Psi_H \simeq 0$

$\zeta = C_1$ を Ψ_H に対する1回の式とみなすともう一回積分できる。$\Psi_H = C_1\left(1 - \frac{H}{a}\int^t a(t')dt'\right)$ (101)

これを微分すると

$\dot\Psi_H = C_1(-\frac{\dot H}{a} + \frac{H^2}{a})\int^t a\,dt' - C_1 H = C_1\left[\frac{3}{2}H^2(1+w) + H^2\right]\frac{1}{a}\int^t a\,dt - C_1 H = \frac{3}{2}H(1+w)C_1\frac{H}{a}\int^t a(t')dt' - HC_1\left(1 - \frac{H}{a}\int^t a(t')dt'\right)$

$= \frac{3}{2}H(1+w)C_1\frac{H}{a}\int^t a(t')dt' - H\Psi_H$

Growing mode $\bar{\mathcal{R}}_H^{(G)} = C_1\left(1 - \frac{H}{a}\int^t a(t')dt'\right)$ (101)　　$P = P(\rho)$ の形によらぬ

Decaying mode $\bar{\mathcal{R}}_H^{(D)} = C_2 \frac{H}{a}$ (102)

$w = P/\rho = \text{const}$ のとき (56) より $a(t) \propto t^{\frac{2}{3(1+w)}}$　(101) は $\bar{\mathcal{R}}_H = C_1\left(1 + \frac{2}{3(1+w)}\right)^{-1}$ (101')

$= \begin{cases} \frac{2}{3}C_1 & (\text{輻射優勢}) \quad w = \frac{1}{3} \\ \frac{3}{5}C_1 & (\text{物質 〃}) \quad 0 \end{cases}$ (101'')

§20 インフレーション宇宙における密度ゆらぎの生成と成長

インフレーション中の t_k に C_1 を求めておけば t_k^* での $\mathcal{R}_H$ がわかる

$\rho_\phi = \frac{1}{2}\dot\phi^2 + V[\phi] + \frac{1}{2a^2}(\nabla\phi)^2$　　スカラー場優勢のとき $\delta T^{\mu\nu}{}_{;\mu} = 0$ (cf (94), (97)) より

$P_\phi = \frac{1}{2}\dot\phi^2 - V[\phi] - \frac{1}{6a^2}(\nabla\phi)^2$　　$\dot{\mathcal{R}}_H + H\mathcal{R}_H = -4\pi G\dot\phi\,\delta\phi$ (103)

Growing mode は $\dot{\mathcal{R}}_H/\mathcal{R}_H \ll H$ をみたす　$\mathcal{R}_H^{(G)} \cong -4\pi G\frac{\dot\phi\,\delta\phi}{H}$ (104)

(Decaying mode は指数関数的減衰)　$= C_1\left(1 - \frac{H}{a}\int^t a(t')dt'\right) \simeq C_1\left(1 + \frac{2}{3(1+w)}\right)$

$C_1 = C_1(t_k) = \frac{-2}{3(1+w)}4\pi G\frac{\dot\phi\,\delta\phi}{H} = \frac{-8\pi G\rho\dot\phi\,\delta\phi}{3H(\rho+P)} = -\frac{H(t_k)\,\delta\phi_k(t_k)}{\dot\phi(t_k)}$　　$\simeq \frac{3}{2}(1+w)C_1$

これまでは各 Fourier mode をみてきた　　$\langle|\delta\phi_k(t_k)|^2\rangle = \frac{H^2(t_k)}{2k^3}$

これを実際の座標（長さ）スケール $r = \frac{2\pi}{k}$ での振幅になおす

phase space density をかけて RMS を求める　$\overline{\delta\phi(r)} \equiv \sqrt{\langle|\delta\phi_k(t_k)|^2\rangle\frac{4\pi k^3}{(2\pi)^3}} = \frac{H(t_k)}{2\pi}$

こうしてスケール r がハッブルスケール内に　$\overline{C_1(r)} = \frac{H(t_k)}{|\dot\phi(t_k)|}$　$\overline{\delta\phi(r)} = \frac{H^2(t_k)}{2\pi|\dot\phi(t_k)|}$ (105)

戻ったときの計量のゆらぎの振幅

$\bar{\mathcal{R}}_H(r) = \bar{\mathcal{R}}_A(r) = \begin{cases} \frac{2}{3}\bar{C}_1(r) & \text{輻} \\ \frac{3}{5}\bar{C}_1(r) & \text{物} \end{cases}$ (106)　　(94) より t_k^* $\left(\frac{k}{a} = H\right)$　$\bar\Delta(r) = \frac{2}{3}\overline{\mathcal{R}_H(r)}$

インフレーション中 $H, \dot\phi \sim$ ほぼ一定、$\bar{C}_1(r)$ は r にほとんどよらず（高々対数的）スケール不変なスペクトルをもつ

このようなゆらぎのスペクトルを Harrison - Zel'dovich 型という ($n=1$)

$|\bar{\mathcal{R}}_H(r)|^2 \propto k^{n-1}$　$k = \frac{2\pi}{r}$ とかいたとき $n \cong 1$　$\left.\begin{aligned}\langle|\bar{\mathcal{R}}_{Hk}(t_k^*)|^2\rangle &\propto k^{n-3} \\ \langle|\bar\Delta_k(t_k^*)|^2\rangle &\propto k^n\end{aligned}\right\}$ (94)　n を断熱ゆらぎのスペクトル指数という

こうした計量や密度のゆらぎは構造形成のたねとなり又、宇宙背景輻射のゆらぎをひきおこす

COBE 衛星（10° スケール）の観測と比較．このスケールでの $\frac{\Delta T}{T}$ に最大の寄与をするのは一般相対論的赤方偏移（Sach-Wolfe 効果）　$\left.\frac{\Delta T}{T}\right|_{10^\circ} = \frac{1}{3}\bar{\mathcal{R}}_A = \left.\frac{H^2}{10\pi|\dot\phi|}\right|_{t_k}$ (107)　(106下)

↖ 現在の 10° スケールがインフレーション中にハッブルスケールを出た時刻

例 $V[\phi] = \frac{1}{2}m^2\phi^2$

$\left.\frac{\Delta T}{T} = \frac{(4\pi)^{3/2}m\phi^2}{10\pi\sqrt{3}M_{pl}^3}\right|_{t_k} \simeq 7.4\frac{m}{M_{pl}} = 10^{-5}$ (108)　　$\uparrow_{obs\ (COBE)}$　$m \sim 10^{13}\,GeV$

$\phi \simeq 3M_{pl}$

$V[\phi] = \frac{\lambda}{4}\phi^4$ による Chaotic inflation　$\lambda \simeq 10^{-13}$　$\left(\sqrt{\lambda}\phi \sim \sqrt{\lambda}M_{pl} \sim 10^{13}\,GeV\right)$

$V[\phi] = V_0 - A'\phi^4$ の New inflation　$A' \simeq 5\times10^{-14}$

インフラトンの coupling constant は背景輻射のゆらぎの制限から極めて小さくないといけない

$f\phi\bar{\psi}\psi$ radiative correction $f^4 \lesssim 10^{-13}$

$f \lesssim 10^{-3}$ $\quad P_\phi = \frac{f^2}{8\pi} m < 10^6\,\mathrm{GeV}$

§20 テンソルゆらぎ 重力波

テンソル揺動だけを含んだ $ds^2 = -dt^2 + a(t)^2(\delta_{ij} + 2H_{TTij})dx^i dx^j$ (109)

$\partial_j H^j_{TT\,i} = 0$ $\quad H^j_{TT\,j} = 0$ $\quad H_{TTij}$ は波動方程式 $\Box H_{TTij} = 0$

これを量子化すると massless scalar 場と同様に長波長量子ゆらぎができる

$$H_{TTij}(x,t) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^{3/2}} \underbrace{c_{ij}(k)}_{\text{polarization tensor (random)}} h(k,t) e^{ik\cdot x} \quad (110)$$

$h(k,t)$ は $\varphi_k(t)$ と同様の量子的性質をもつ

$\mathcal{L} = \frac{1}{16\pi G}R - \frac{1}{2}(\partial\varphi)^2 + \cdots$ normalization はちがう

$\uparrow (\partial H_{TTij})^2$

$\langle |h(k,t)|^2 \rangle = 8\pi G \langle |\varphi_k(t)|^2 \rangle$

$= 8\pi \frac{1}{2k^3}\left(\frac{H}{M_{pl}}\right)^2$ こうした重力波も $\frac{\Delta T}{T}$ を誘引する

$\left\langle \left(\frac{\Delta T}{T}\right)^2\Big|_{\text{テンソル}} \right\rangle \sim 8\pi \frac{4\pi k^3}{(2\pi)^3}\frac{H^2}{2k^3}\frac{1}{M_{pl}^2} \sim 10\frac{V[\phi]}{M_{pl}^4} \lesssim 10^{-10}$ インフレーションのエネルギースケール $V[\phi]$ に対する制限になる

$\sim m^2 M_{pl}^2$

$^2 10\left(\frac{m}{M_{pl}}\right)^2 \sim 10^{-11}$

§21 素粒子模型の一例

標準理論を少しだけ拡張してインフレーションをおこす

$SU(3)\times SU(2)\times U(1)$ + SUSY + heavy singlet Majorana neutrino N_R

$\tilde{N}_R$ sneutrino スカラー場が存在

$\tilde{N}_R$ N_R ・・・ の相互作用

Super potential $W = \frac{1}{2}M_N N_i^c N_i^c + h_{ij} N_i^c L_j \bar{H}_u$ $\quad L_j = \begin{pmatrix}\nu\\ e\end{pmatrix}$ ・・・ H_u Higgs doublet より

$-\mathcal{L}_{int} = \left|\frac{\partial W}{\partial X_i}\right|^2 + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 W}{\partial X_i \partial X_j}\overbrace{\psi_i\psi_j}$ fermion 成分

スカラーポテンシャル Yukawa coupling

$= M_N^2|\tilde{N}_R|^2 + h M_N \tilde{N}_R \tilde{L}_R^c H_u + h^2|\tilde{N}_R|^2(|H_u|^2 + |L_R^c|^2) + M_N N_R N_R + h\tilde{N}_R L_R^c \tilde{H}_u + \cdots$ H.c

$\tilde{N}_R$ 以外のスカラー場はゲージ場と相互作用するため $\frac{g^2}{2}|\phi^*\phi|^2$ という形のポテンシャルを系内にもつ (急勾配)

宇宙創生時に $|\tilde{N}_R| \gtrsim M_{pl}$ なるインフレーションが十分おこせる $M_N = 10^{13}\,\mathrm{GeV}$ なら $\frac{\Delta T}{T} = 10^{-5}$

再加熱 $\tilde{N}_R \to L_L \bar{\tilde{H}}_u$, $\tilde{L}\bar{H}_u$ によっておこる

レプトン数を破った崩壊 レプトン非対称をつくれる

↓ Electroweak anomaly

バリオン非対称に転換できる

ダークマター

CDM SUSY粒子 (neutralino ?)

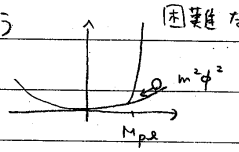
HDM ν_τ 0(eV) 可能

Supergravity への拡張

スカラー場の kinetic term が $-\frac{1}{2}(\partial\phi)^2$ を保つとすると

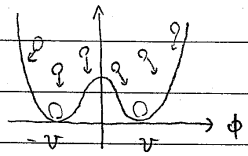
$V[\varphi] = e^{u^2|\varphi|^2}\left[\left|\varphi_i^* + \frac{\partial W}{\partial \varphi^c}\right|^2 - 3|W|^2\right]$ $\varphi \gtrsim \frac{M_{pl}}{\sqrt{8\pi}}$ で exponential に立ち上ってしまう

($8\pi G = 1$)



§22 Topological inflation (Vilenkin '94, Linde '94)

$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - V[\phi]$ $V[\phi] = \frac{\lambda}{4}(\phi^2 - v^2)^2$



Domain wall

厚さ $d \simeq \frac{1}{\sqrt{\lambda}v} \sim v V_c^{-\frac{1}{2}}$ $V_c = \frac{\lambda}{4}v^4$ ところが V_c に相当するハッブルスケールは

$H_c^{-1} = \left(\frac{8\pi G}{3}V_c\right)^{-\frac{1}{2}} = M_{pl}\left(\frac{3}{8\pi V_c}\right)^{\frac{1}{2}}$

もし $v \gtrsim M_{pl}$ だと $d \gtrsim H_c^{-1}$ になり $V[\phi] \sim V_c$ の領域が horizon の中に収まってしまう

その中でインフレーションがおこる

ϕ の分布がランダムだと Domain Wall ができる. Domain wall ができるとその中で

§23 位相的欠陥とインフレーション

インフレーションがおこる

GUT スケールでの位相的欠陥は Kibble mechanism で生成したとは考え難い

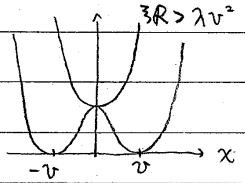
むしろ宇宙初期のランダムな初期状態により生成したと考えられる.

インフレーションがあると, これらは全て薄められてしまう. しかし位相的欠陥をつくる場 χ が

$\mathcal{L}_\chi = -\frac{1}{2}(\partial\chi)^2 - \frac{1}{2}\xi R\chi^2 - \frac{\lambda_\chi}{4}(\chi^2 - v^2)^2$ のようにスカラー曲率と non-minimal coupling をもっていると

$\xi R > \lambda_\chi v^2$ だと対称性が回復する

$$R = 6\left(\frac{\ddot{a}}{a} + \frac{\dot{a}^2}{a^2}\right) \cong \begin{cases} 12H^2 & \text{inflation} \\ 0 & \text{輻射優勢} \\ (0 & \text{Minkowski}) \end{cases} \quad (119)$$



$\left(\mathcal{L} = \mathcal{L}_\phi + \mathcal{L}_\chi + \text{重力}\right)$

$\xi R > \lambda_\chi v^2$

$V[\phi] = \frac{1}{2}m^2\phi^2$ $H^2 = \frac{4\pi}{3M_{pl}^2}m^2\phi^2$ $m \sim 10^{13}$GeV $v \sim 10^{16}$GeV $\xi = \frac{1}{6}$ (conformal coupling) とすると

$\lambda_\chi \lesssim 10^{-4}$ なら インフレーション中 対称性が回復し インフレーションが終るころに相転移を

おこすことができる.

§24 インフレーション宇宙と観測

インフレーション宇宙論が実現すること ✓(イ) 大域的一様等方時空

(ロ) 空間的に平坦 $\Omega_0 + \lambda_0 = 1$

$\Omega_0 = 1$ ではなさそう

(ハ) 密度ゆらぎ $n=1$ スケール不変

✓(ニ) 残存物問題回避

$\Omega_0 = 0.1 \sim 0.4$ open universe ?

$\Omega_0 + \lambda_0 = 1$

open universe を実現するインフレーションモデルも存在

(ハ) → COBE $n = 1.17 \pm 0.31$ と consistent

$n < 1$ $V[\phi] = V_1 e^{-\beta k\phi}$ $\beta < \sqrt{2}$ (121) : いずれも可能

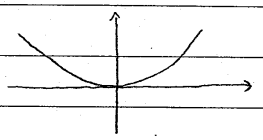
$n > 1$ $V[\phi] = V_1 + \frac{1}{2}m^2\phi^2$ (122)

↘ あとでのに言う

インフレーション宇宙論に矛盾するような観測データは存在していない

§25 宇宙の超大域構造と宇宙の創生

$V[\phi] = \frac{1}{2}m^2\phi^2$



(108) $\left.\frac{\delta\rho}{\rho}\right|_{t_k^*} \sim \frac{m\phi(t_k)}{M_{pl}^3} \sim 10^{-5}$ w/ $m = 10^{13}$GeV

on H_0^{-1} today

ϕの大きい宇宙初期にH^{-1}を出た長波長モードでは $\frac{\delta\rho}{\rho} \sim 1$ にもなりうる

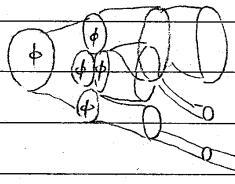
§18より $\Delta t = H^{-1}$毎に $\delta\phi = \frac{H}{2\pi}$ 程度のゆらぎが生じる 一方 (68)より $|\dot\phi| = \frac{m^2\phi}{3H}$ で $\Delta t = H^{-1}$に

$\Delta\phi = |\dot\phi|H^{-1} = \frac{m^2\phi}{3H}$ で古典的に動く。もし $\Delta\phi < \delta\phi$ つまり $\phi \lesssim \sqrt{\frac{M_{pl}}{m}}M_{pl} \sim 10^3 M_{pl}$ (126)

だとゆらぎの効果の方が大きい。ϕの値が$\Delta t = H^{-1}$前よりもむしろ大きくなるような領域も存在する

$H = \sqrt{\frac{8\pi}{3}}\frac{m\phi}{M_{pl}}$ ϕの大きくなった領域では宇宙膨張率も大きく、そういう領域は時間がたつにつれてより大きな体積を占めることになる.

宇宙の体積の大半はゆらぎが勝って永遠にインフレーションを続ける



我々の宇宙はϕが偶然十分小さくなった領域の中にできた